

Caracterización del vórtice de un fluido

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 5

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó bidimensionalmente el campo de velocidades tangenciales (v_θ) y el perfil hidrodinámico de la superficie libre de un vórtice estacionario. Mediante velocimetría por imágenes de partículas (PIV) se evaluó la respuesta dinámica del fluido en función de la viscosidad (ν), la geometría del agitador (buzo) y las condiciones de contorno. Al contrastar las aproximaciones de campo, el modelo no viscoso de Rankine fue superado por la formulación de Burgers, la cual describió con alta fidelidad las pérdidas por fricción interna, determinando para el caso de menor viscosidad una velocidad angular central $\Omega = (15,45 \pm 0,38)$ Hz y un radio de núcleo $c = (0,01273 \pm 0,00021)$ m. Se demostró cuantitativamente que el radio c escala linealmente con la viscosidad, la longitud del buzo y la frecuencia de excitación, mientras que Ω decae exponencialmente con la fricción viscosa. El análisis de las condiciones de borde en recipientes de asimetría rectangular reveló la rotura de la estabilidad axial, induciendo la formación parásita de fuentes de caudal hidrodinámico. Finalmente, el perfil topográfico de la superficie libre ratificó el decaimiento asintótico libre $\sim 1/r^2$; bajo variaciones de la frecuencia del agitador magnético, se verificó la invariancia de la altura de campo lejano $z_\infty \approx 3,1$ cm frente al incremento de la profundidad central del núcleo rotatorio.

1. Introducción.

La vorticidad de un campo de velocidades $\vec{v}$ para un elemento de fluido es una magnitud vectorial que determina la rotación alrededor de un eje definida por:

$$\vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{v} \quad (1)$$

El vórtice es una región del espacio donde se experimenta un comportamiento rotatorio. Existen diversos modelos que explican el comportamiento del campo de velocidades en proximidades del vórtice.

1.1. El modelo de Rankine.

El modelo de vórtice de Rankine [1] es un modelo de flujo circular, que supone viscosidad nula, es decir, un fluido ideal, en el que una región circular interior sobre el origen está en rotación sólida, mientras que la región exterior está libre de vorticidad, siendo la velocidad inversamente proporcional a la distancia desde el origen.

El vórtice tiene el campo de velocidad siempre normal tanto al eje de simetría z como al vector radial. La intensidad del flujo, es una función de la distancia radial únicamente. La parte interior está en rotación sólida, entonces su módulo es proporcional a r mientras que la parte exterior es inversamente proporcional a la distancia radial r . El máximo de intensidad de flujo se alcanza a la distancia característica del vórtice R donde existe comportamiento lineal interno e hiperbólica externo. Analíticamente:

$$v_{\theta}(r) = \begin{cases} \Omega r & \text{si } 0 \leq r < R \\ \frac{\Omega R^2}{r} & \text{si } R \leq r \end{cases} \quad (2)$$

Donde Ω es una constante y R el radio del vórtice. Las componentes radiales y azimutales de la velocidad son nulas. La vorticidad toma la forma de una función de la forma:

$$\omega = \begin{cases} \Omega & \text{si } 0 \leq r < R \\ 0 & \text{si } R \leq r \end{cases} \quad (3)$$

1.2. El modelo de Burgers.

El modelo de vórtice de Burgers [1] describe fluidos reales, es decir, fluidos con viscosidad no nula ($\nu > 0$). Las componentes de velocidades según este modelo viene dado por:

$$v_{\theta}(r) = \frac{\Omega c^2}{r} \left(1 - e^{-r^2/c^2} \right) \quad (4)$$

Las componentes radiales y azimutales no son nulas, sin embargo, es de interés solo la componente tangencial. La vorticidad toma la forma:

$$\omega = \frac{\alpha \Gamma}{4\pi \nu} \left(e^{-\alpha r^2/4\nu} \right) \hat{z} \quad (5)$$

Donde α es una constante y $\Gamma = \pi c^2 \Omega$ es la circulación de la velocidad.

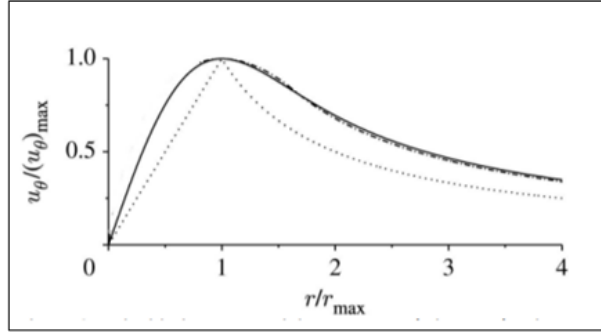


Figura 1: Gráficos de curvas características de velocidad tangencial en función del radio normalizados. La curva continua corresponde al modelo de Burgers mientras que la curva punteada al modelo de Rankine.

En este trabajo se analizaron las componentes tangenciales de la velocidad de un fluido en rotación y se ajustaron con ambos modelos para compararlos. En la Figura 1 se observa los gráficos de las curvas características de velocidad tangencial en función del radio para ambos modelos.

1.3. El modelo del perfil del vórtice.

La velocidad angular ω de un elemento de fluido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del eje de rotación. En los vórtices estacionarios, en los que el vórtice no se forma por rotación del cilindro hay una discontinuidad en $r = 0$. De forma similar al caso de los vórtices forzados estacionarios [3], se puede obtener el perfil de $z(r)$ de la superficie libre del líquido en el vórtice libre estacionario por integración y viene dado por:

$$z(r) = z_{\infty} - \frac{\omega_0^2 c^4}{2gr^2} \quad (6)$$

Donde z_{∞} corresponde a la altura del fluido lejos del eje de rotación ($r \sim r_0$), ω_0 es la velocidad angular que genera el buzo en el fluido, c el radio característico del vórtice y g es la aceleración de la gravedad. Esta ecuación indica que en el vórtice libre, la altura de la superficie libre del líquido decae con una gran pendiente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia radial al eje de rotación hasta que el líquido vuelve a estar en reposo.

1.4. El campo de velocidades en coordenadas polares.

Los modelos de Rankine y Burgers estudian la dependencia radial de la velocidad angular, es decir, los parámetros de análisis se encuentran en coordenadas polares. Dado que P.I.V.Lab trabaja con campos de velocidades en cartesianas, se debe hacer el paso a coordenadas polares de los parámetros posición (en x e y) y velocidad (en x e y).

La posición en coordenadas cartesianas viene dada por el par ordenado (x, y) , mientras que en polares viene por el par ordenado (r, θ) [2]. La conversión de la posición de cartesianas a polares viene dada por las ecuaciones:

$$r = \sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2} \quad (7)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (8)$$

Mientras que la velocidad se obtiene de derivar temporalmente el vector posición, por lo tanto, la componente tangencial de la velocidad en coordenadas polares queda:

$$v_\theta = v_y \cos(\theta) - v_x \sin(\theta) \quad (9)$$

Son objetivos generales de este informe caracterizar el vórtice de un fluido en rotación. Son objetivos específicos: Analizar la validez de los modelos teóricos de Rankine y Burgers para describir el comportamiento del campo de velocidades; estudiar la respuesta en velocidad tangencial al variar el radio y estudiar sus comportamientos respecto a variables como dimensión del buzo, frecuencia del agitador magnético y viscosidad del fluido; estudiar el efecto de las condiciones de contorno en la formación de vórtices estables y sus respectivos campos de velocidades; caracterizar el perfil de un vórtice y analizar la dependencia de los parámetros de ajuste del modelo del perfil del vórtice con la frecuencia del agitador magnético.

2. Desarrollo experimental.

2.1. Caracterización del campo de velocidades del vórtice.

En la Figura 2 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en la caracterización del campo de velocidades de un vórtice de un fluido viscoso. Se utilizó un agitador magnético marca Decalab con frecuencia regulable en 5 niveles hasta un máximo de 2000 rpm que actúa junto con una cápsula imantada denominada buzo, colocada dentro de un recipiente que contiene el fluido a estudiar. Para las grabaciones se utilizó un celular marca Xiaomi MIA2 con cámara dual de 12 MP (f/1,8) + 20 MP (f/1,8; PDAF), se utilizó en los experimentos una resolución de 60 fps.

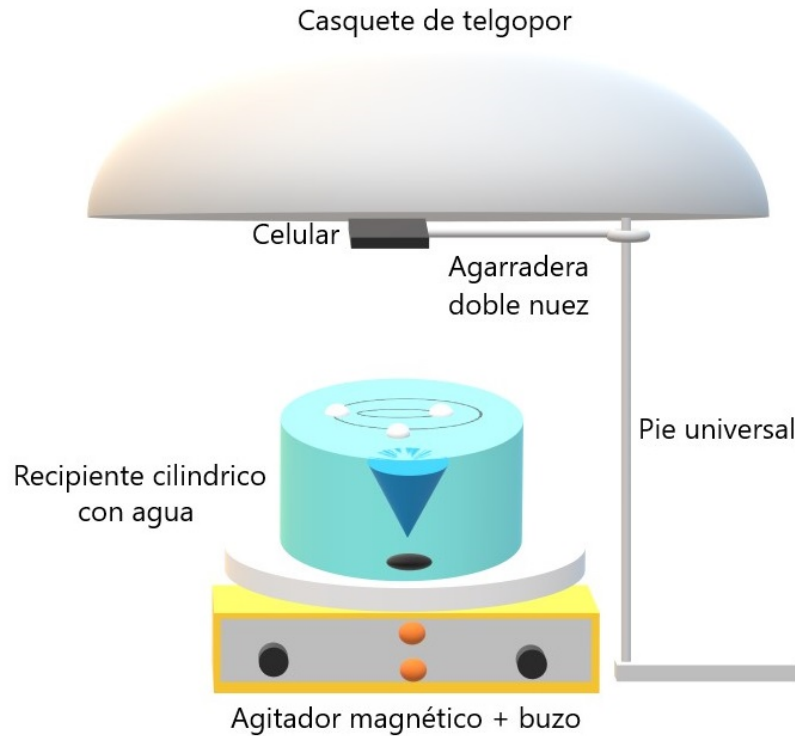


Figura 2: *Esquema experimental para la caracterización del campo de velocidades de un vórtice de un fluido viscoso.*

Alrededor del recipiente, se colocó una tira de luces LED conectadas a una fuente de corriente y voltaje variable para regular la intensidad con la finalidad de obtener un mejor contraste entre el fluido y las partículas trazadoras. Se cubrió el montaje con un medio casquete esférico de telgopor para evitar que se produzcan reflejos sobre el fluido por la luminaria del laboratorio.

Se evaluaron aspectos metodológicos relacionados al funcionamiento de PIVLab, se analizaron los efectos sobre el campo de velocidades de un vórtice de la viscosidad del fluido, las condiciones de borde, las cápsulas magnéticas y la frecuencia. En todas las mediciones se utilizó el montaje experimental de la Figura 2 y se realizaron mediciones por un minuto recortando posteriormente en intervalos de tiempo más cortos donde el vórtice se encuentre estático.

2.1.1. Análisis sobre aspectos metodológicos y experimentales.

Se realizaron dos mediciones diferentes para evaluar la calidad de análisis de los vídeos por el P.I.V.Lab (ver Apéndice). En la primer experiencia, se colocó en un recipiente circular acrílico transparente agua de canilla hasta una altura de $(8,0 \pm 0,1)$ cm. Se agregó colorante negro marca Fleibor formada por una solución de carbón activado y colorante caramelo al 44,9 %. Una vez que el agua tomó un color negro oscuro se colocó en el fluido pigmento perlado blanco en estado sólido marca VanRossum que tiene la característica de reflejar la luz de manera que sea más visible su comportamiento sobre el fluido.

En la segunda, se colocó en el mismo recipiente agua de canilla hasta una altura de $(8,0 \pm 0,1)$ cm. Se agregó un sólido que no se fue posible identificar su naturaleza, y no presentaba rotulación que pigmentaba el agua de color amarillo verdoso claro. Una vez coloreado el fluido se colocaron como partículas trazadoras glitter color negro azulado brillante para que contraste con el fluido claro.

2.1.2. Análisis del efecto de la viscosidad en el campo de velocidades.

Se realizaron cuatro mediciones diferentes para evaluar el efecto de la viscosidad del fluido sobre el campo de velocidades del vórtice de un fluido. Se prepararon por diluciones sucesivas cuatro muestras de 2 litros de solución de fluido coloreado negro y pigmento perlado blanco (según lo indicado en la sección 2.1.1) con glicerina cuyas concentraciones fueron 0 % v/v, 25,00 % v/v, 40,78 % v/v y 53,94 % v/v. Debido a que la viscosidad presenta una relación lineal con la concentración, las viscosidades de las mezclas aumentan con la concentración.

2.1.3. Análisis del efecto de las condiciones de borde en el campo de velocidades.

Se realizaron tres mediciones diferentes para evaluar el efecto del borde sobre el efecto de la viscosidad del fluido sobre el campo de velocidades del vórtice de un fluido. En la primera medición se utilizó un recipiente de base cilíndrica de acrílico transparente de diámetro $(20,0 \pm 0,1)$ cm y altura $(10,0 \pm 0,1)$ cm. En la segunda, se utilizó un recipiente de base cuadrada de vidrio transparente de lado $(9,5 \pm 0,1)$ cm y altura $(19,0 \pm 0,1)$ cm. Por último, se utilizó un recipiente de base rectangular de vidrio transparente de lados $(21,5 \pm 0,1)$ cm y $(11,0 \pm 0,1)$ cm y altura $(15,5 \pm 0,1)$ cm.

En las tres mediciones, se colocaron en los recipientes hasta una altura de $(8,0 \pm 0,1)$ cm solución de agua y glicerina de concentración 53,94 % v/v según lo descrito en la sección 2.1.2. Se colocó el celular agarrado por un soporte para celulares, colocado sobre un pie universal con una pinza doble nuez, de manera que la distancia entre la superficie del líquido y la cámara sea la misma en todas las mediciones de $(22,0 \pm 0,1)$ cm.

2.1.4. Análisis del efecto del buzo en el campo de velocidades.

Se realizaron cuatro mediciones para evaluar el efecto del buzo en el campo de velocidades del vórtice de un fluido. Se utilizaron cuatro cápsulas magnéticas diferentes, de dimensiones $C_1 = (5,0 \pm 0,1)$ cm, $C_2 = (4,0 \pm 0,1)$ cm, $C_3 = (3,5 \pm 0,1)$ cm y $C_4 = (2,5 \pm 0,1)$ cm. Se utilizó como fluido para analizar su vórtice agua de canilla color amarillento verdoso y partículas trazadoras glitter negro azulado brillante según lo indicado en la sección 2.1.1.

2.1.5. Análisis del efecto de la frecuencia en el campo de velocidades.

Se realizaron cinco mediciones para evaluar el efecto de la frecuencia del agitador magnético en el campo de velocidades del vórtice de un fluido. Se utilizaron frecuencias de 2000, 1800, 1600, 1400 y 1200 r.p.m. Se utilizó como fluido para analizar su vórtice agua de canilla color amarillento verdoso y partículas trazadoras glitter negro azulado brillante según lo indicado en la sección 2.1.1.

2.2. Caracterización del perfil del vórtice.

En la Figura 3 se presenta un esquema del montaje experimental utilizado en la caracterización del perfil de un vórtice de un fluido viscoso. Se utilizó un agitador magnético marca Decalab con frecuencia regulable en 5 niveles hasta un máximo de 2000 rpm que actúa junto con un buzo, colocada dentro de un recipiente que contiene el fluido a estudiar. Para las imágenes se utilizó un celular marca Xiaomi MIA2 con cámara dual de 12 MP (f/1,8) + 20 MP (f/1,8; PDAF) en formato ráfaga que saca 20 fotos consecutivas. Se colocó el celular en una posición frontal al perfil del vórtice. Se utilizó como fluido para analizar agua de canilla. Se realizaron cinco mediciones para distintos valores de frecuencia para estudiar el efecto de ésta en el perfil del vórtice de un fluido.

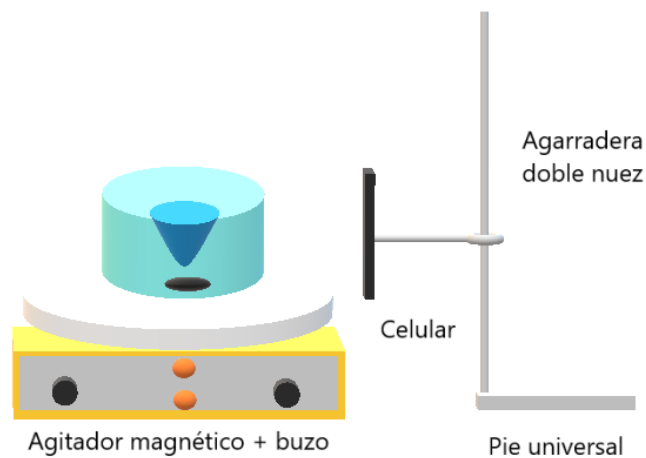


Figura 3: Esquema experimental para la caracterización del perfil del vórtice de un fluido.

3. Resultados y discusión.

3.1. Análisis sobre aspectos metodológicos y experimentales.

A partir de los datos obtenidos con el programa P.I.V.Lab en la sección 2.1.1., se analizaron los resultados de velocidad con un script de Python. En primer lugar, se observó experimentalmente que el vórtice estático se encuentra siempre fuera del centro geométrico del recipiente.

En los datos del campo de velocidad se observa que para cada valor de x corresponden varios valores de velocidad en y , de la misma manera, para cada valor de y corresponden varios valores de velocidades en x . Para evitar la dispersión en los datos de velocidades se determinó un valor medio de velocidad para cada valor de posición. En la Figura 4 se observan los gráficos de la velocidad v_x en función de la posición en y y la velocidad v_y en función de la posición en x y sus valores promedios.

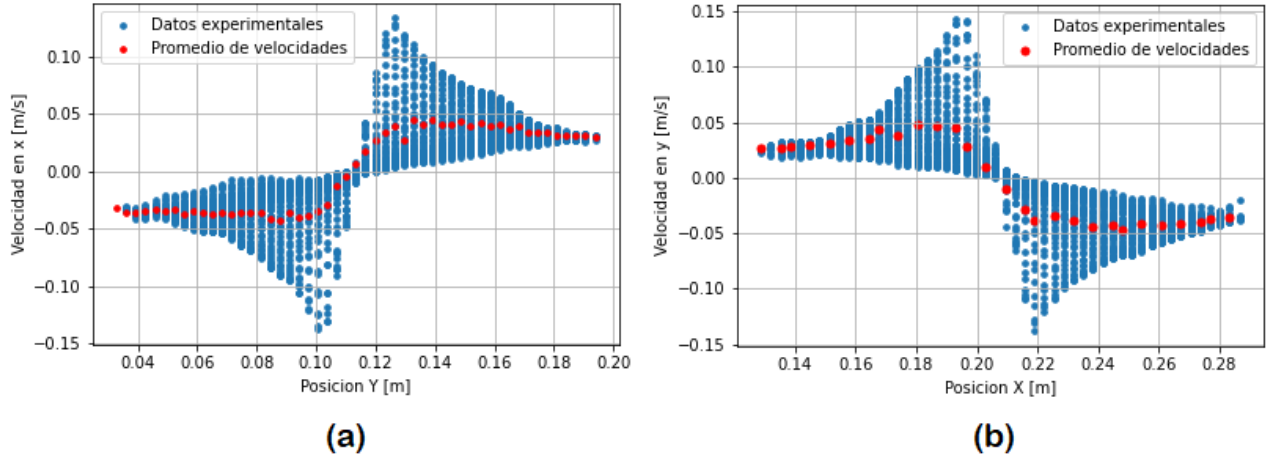


Figura 4: Gráficos de Velocidad y velocidad promedio vs. posición. (a) Gráfico de velocidad v_x en función de la posición y . (b) Gráfico de velocidad v_y en función de la posición x .

Se determinó la posición cartesiana del centro del vórtice a partir buscando las posiciones en las cuales la velocidad se anula. A partir de las ecuaciones 7 y 8 se determinaron el radio y el ángulo que definen la posición en coordenadas polares, mientras que por la ecuación 9 se determinó la componente tangencial de la velocidad. Nuevamente, se observó una gran dispersión en los datos de velocidad tangencial.

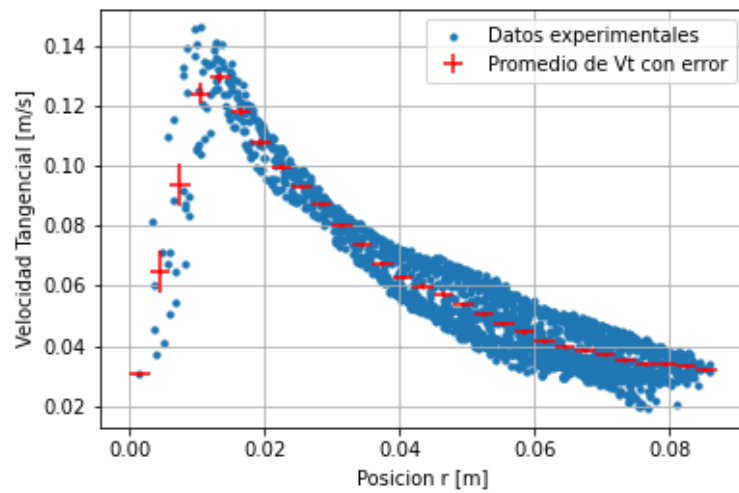


Figura 5: Gráficos de velocidad tangencial y velocidad tangencial promedio en función del radio promedio.

Se eligió un intervalo de radio y se promediaron las velocidades tangenciales dentro de ese intervalo. Luego, se asignó al valor medio de radio el promedio de las velocidades tangenciales. Los errores asignados se obtuvieron de un análisis estadístico. En la Figura 5 se observa los datos de velocidad tangencial y radio y los valores promedios. Se repitió este procedimiento para todos los análisis relacionados con la caracterización del vórtice de un fluido en rotación. Se trabajó para los ajustes de los modelos teóricos con los datos de velocidad tangencial promedio y radio promedio.

El análisis de resultados se basó en la interpretación de un video del fluido en rotación según lo señalado en la sección 2.1.1. Se realizaron dos experimentos para analizar la forma en que P.I.V.Lab interpreta vídeos. En la primera experimentación se utilizó un fluido negro con partículas blancas brillantes, mientras que en la segunda un fluido amarillento verdoso con partículas negras brillantes, según lo indicado en la sección 2.1.1.

A su vez, se realizaron ajustes según las ecuaciones 2 y 4 correspondientes a los modelos de Rankine y Burgers respectivamente, para analizar cual es el más adecuado para describir el comportamiento de los datos experimentales de velocidad tangencial de un fluido en rotación en función del radio. En la Figura 6 se observan dos figuras con gráficos de velocidad tangencial en función del tiempo para ambos experimentos ajustados por las ecuaciones de ambos modelos.

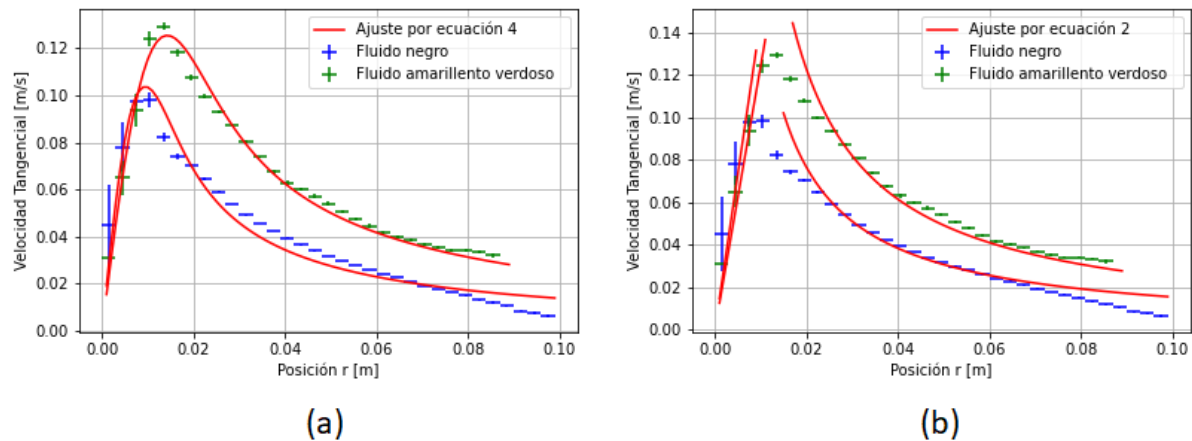


Figura 6: Gráficos de velocidad tangencial en función del radio. (a) Gráfico V_t vs. r para ambos experimentos y sus ajustes por ecuación 4. (b) Gráfico V_t vs. r para los experimentos de ambos contrastes y ajustes por ecuación 2.

En el cuadro 1 se observan los parámetros de ajuste de la Figura 6 (a) correspondiente a dos experimentaciones basadas en fluidos de diferentes colores con partículas trazadoras que contrasten con el fluido analizado y ajustados por la ecuación 4 correspondiente al modelo de Burgers.

Tabla 1: Parámetros de ajuste con la ecuación (4) para el modelo de Burgers.

Parámetros	Fluido negro	Fluido amarillento-verdoso
Ω (Hz)	$19,2 \pm 1,1$	$15,45 \pm 0,38$
c (m)	$0,00846 \pm 0,00030$	$0,01273 \pm 0,00021$
χ_v^2	352,8	14,06

En el cuadro 2 se observan los parámetros de ajuste de la Figura 6 (b) correspondiente a dos experimentaciones basadas en fluidos de diferentes colores con partículas trazadoras que contrasten con el fluido analizado y ajustados por la ecuación 2 correspondiente al modelo de Rankine.

Tabla 2: Parámetros de ajuste con la ecuación (2) para el modelo de Rankine.

Parámetros		Fluido negro	Fluido amarillento-verdoso
$2^*0 < r < R$	Ω (Hz)	$14,60 \pm 2,28$	$12,41 \pm 0,70$
	R^2	0,42	0,94
$2^*r > R$	c (m)	$0,01023 \pm 0,00035$	$0,01407 \pm 0,00057$
	χ_v^2	588,4	56,3

En los cuadros 1 y 2 se puede observar que los ajustes por los modelos de Rankine y Burgers de las curvas de velocidad tangencial en función del radio mejoran significativamente para la experimentación del fluido amarillento verdoso. Esto puede deberse a que el fluido negro producía mayores reflejos en su superficie, lo que genera que haya que descartar esos reflejos al generar la mascara en el P.I.V.Lab.

Por otro lado, podemos comparar para una misma experimentación los ajustes por los diferentes modelos. En primer lugar, es importante destacar que en el modelo de Burgers se parte de la premisa que el fluido presenta viscosidad no despreciable, mientras que en el modelo de Rankine describe el comportamiento de fluidos ideales. Si observamos los ajustes de ambas experimentaciones para el modelo de Burger, encontramos que los valores de R^2 y χ_v^2 mejoran significativamente respecto a los obtenidos en el modelo de Rankine. Esto se debe a que ambas soluciones no se comportan como fluidos ideales, sino que presentan una viscosidad no despreciable, por lo que el modelo de Burgers es mejor modelo para describir el comportamiento de los datos experimentales.

3.2. Análisis del efecto de la viscosidad en el campo de velocidades.

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1.2., se analizó la relación entre la concentración de un fluido y el campo de velocidades del vórtice. En la Figura 7 se observan las curvas de velocidad tangencial en función del radio para cuatro muestras de fluido de distinta viscosidad.

Se ajustaron los resultados por ecuación 4, correspondiente a la descripción por modelo de Burgers. En la tabla 3 (ver Apéndice) se observa la equivalencia entre la concentración en % de la solución de glicerina y la viscosidad absoluta en cp [4].

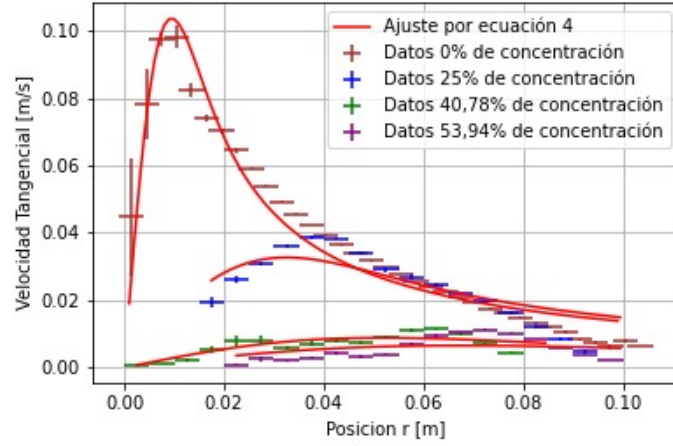


Figura 7: Gráficos de velocidad tangencial V_t en función del radio r para 4 valores diferentes de viscosidades y ajustes por ecuación 4.

En la tabla 4 (ver Apéndice) se observan los parámetros de ajuste de la Figura 7 correspondiente a experimentaciones de diferentes concentraciones. En la Figura 8 se observan las relaciones entre los parámetros de ajuste Ω y c en función de la concentración. Se puede observar el radio característico del vórtice c presenta un comportamiento lineal con la viscosidad mientras que la velocidad angular Ω decae exponencialmente con la viscosidad.

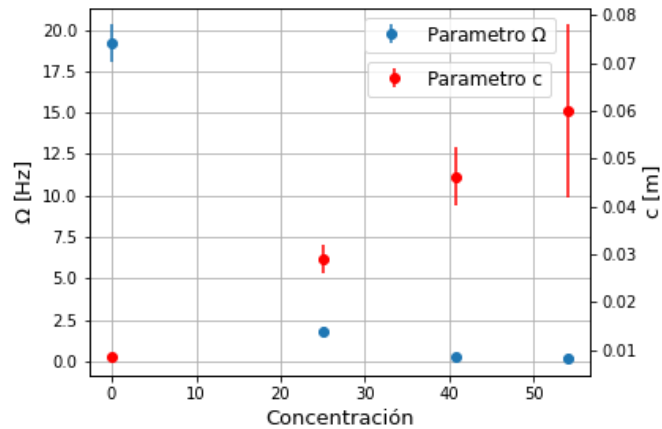


Figura 8: Gráficos de los parámetros de ajuste Ω y c en función de la concentración.

3.3. Análisis del efecto de las condiciones de borde en el campo de velocidades.

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1.3., se analizó la relación cualitativa entre los efectos de borde sobre el campo de velocidades del vórtice. En la Figura 9 se observan las curvas de velocidad tangencial en función del radio para tres recipientes de distinta forma. Se ajustaron los resultados por ecuación 4, correspondiente a la descripción por modelo de Burgers.

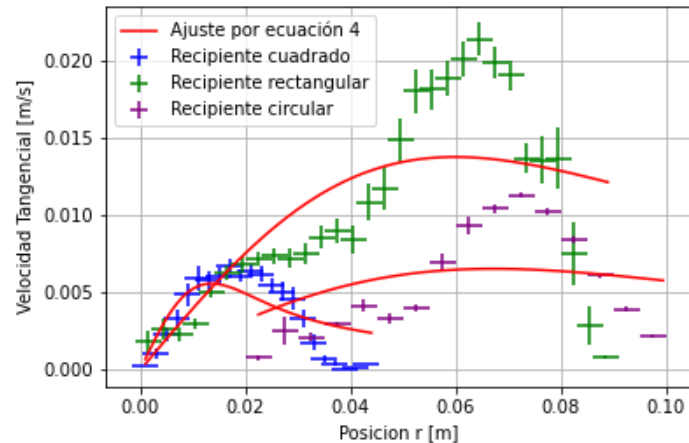


Figura 9: Velocidad tangencial V_t en función del radio r para 4 formas diferentes de recipiente contenedor y ajustes por ecuación 4.

Se presentaron algunos inconvenientes en los resultados de esta sección. En primer lugar, se trabajó con fluido coloreado con pigmento negro y partículas trazadoras formadas por pigmento blanco perlado. Posteriormente, se hizo la comparación con el fluido amarillento - verdoso obteniendo mejores resultados. Por otro lado, se utilizó la solución preparada con glicerina al 53,94 % v/v, cuando los análisis que se realizaron mostraron que los ajustes no son confiables al aumentar la viscosidad. Se propone para trabajos futuros, experimentar con fluido de baja viscosidad, de colores claros y partículas trazadoras oscuras brillantes.

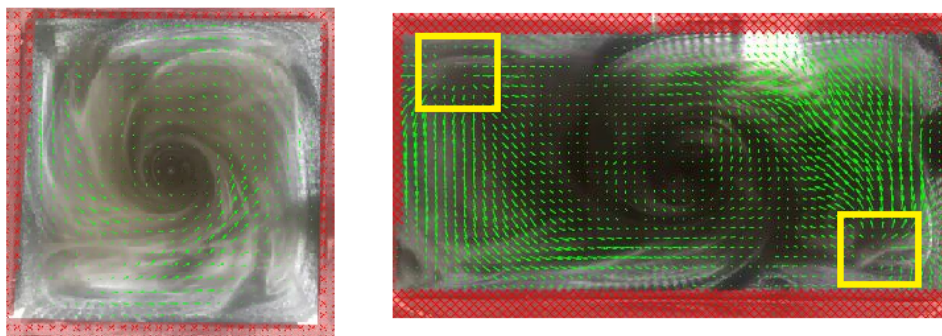


Figura 10: Captura del campo de velocidades para un recipiente de base cuadrada y uno de base rectangular donde se observa la formación de fuentes.

Sin embargo, es importante destacar el campo de velocidades que se obtuvieron en los casos de base cuadrada y base rectangular. En la Figura 10 se observan dos capturas de los videos utilizados para analizar el campo de velocidades para un recipiente de base cuadrada y un recipiente de base rectangular.

Podemos observar que el recipiente de base cuadrada presenta un vórtice en el centro geométrico a partir de donde se puede observar a su alrededor el campo de velocidades. En el recipiente de base rectangular se puede observar un fenómeno diferente, que no se corresponde con las condiciones del modelo a estudiar. En primer lugar, se observa un vórtice ubicado en el centro geométrico, esto es donde esta ubicado el buzo; por otro lado, en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha se observan dos zonas donde salen velocidades radialmente (fuentes). Se puede observar como las condiciones de borde, en particular aquellas que no presentan simetría, modifican el campo de velocidades de un vórtice.

3.4. Análisis del efecto del buzo en el campo de velocidades.

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1.4., se analizó la relación entre las dimensiones de los buzos en el campo de velocidades del vórtice. En la Figura 11 se observan las curvas de velocidad tangencial en función del radio para cuatro dimensiones distintas de cápsula magnética. Se ajustaron los resultados por ecuación 4, para el modelo de Burgers.

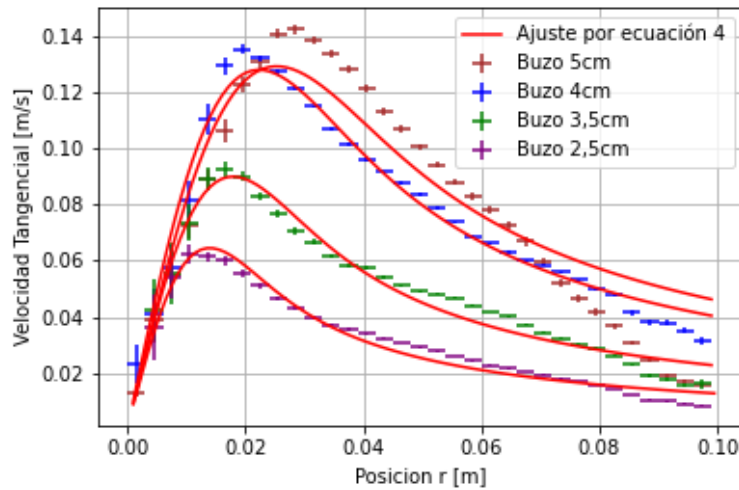


Figura 11: Velocidad tangencial V_t en función del radio r para 4 dimensiones diferentes del buzo y ajustes por ecuación 4.

En la tabla 5 (ver Apéndice) se observan los parámetros de ajuste de la Figura 11 correspondiente a experimentaciones con buzos de diferentes dimensiones. En la Figura 12 se observan las relaciones entre los parámetros de ajuste Ω y c en función del largo del buzo. El radio característico del vórtice c presenta un comportamiento lineal con las dimensiones del buzo. En cuanto al parámetro Ω no se encontró una tendencia clara en relación a su dependencia con

la dimensión del buzo. Además, la cantidad de puntos no es suficiente como para evaluar una posible tendencia. Se propone para trabajos futuros realizar este estudio con un mayor número de buzos de diferentes dimensiones.

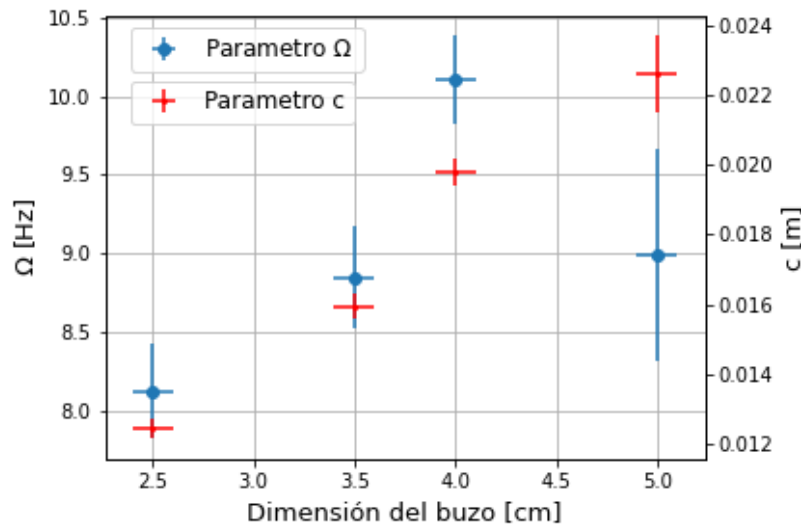


Figura 12: Gráficos de los parámetros de ajuste Ω y c en función de la dimensión del buzo.

3.5. Análisis del efecto de la frecuencia en el campo de velocidades.

A partir de los datos obtenidos en la sección 2.1.5., se analizó la relación entre las frecuencias de giro de los buzos y el campo de velocidades del vórtice. En la Figura 13 se observan las curvas de velocidad tangencial en función del radio para cinco frecuencias distintas del agitador magnético. Se ajustaron los resultados por ecuación 4, para el modelo de Burgers.

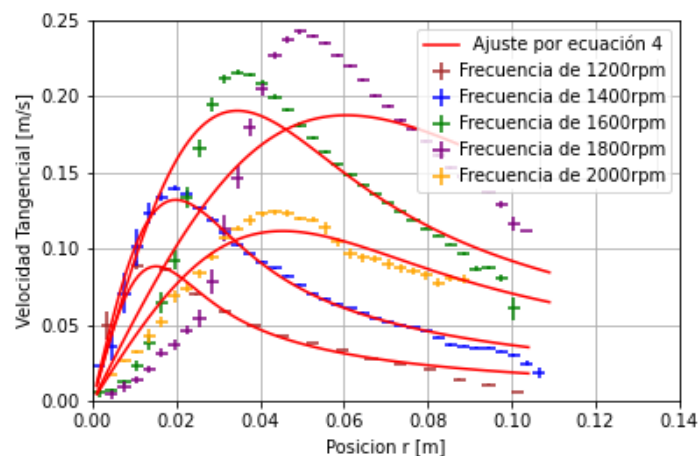


Figura 13: Velocidad tangencial V_t en función del radio r para 5 valores diferentes de frecuencia diferentes del buzo y ajustes por ecuación 4.

En la tabla 6 (ver Apéndice) se observan los parámetros de ajuste de la Figura 13 correspondiente a experimentaciones diferentes frecuencias del agitador magnético. En la Figura 14 se observan las relaciones entre los parámetros de ajuste Ω y c en función de la frecuencia el agitador magnético. El radio característico del vórtice c presenta un comportamiento lineal con la frecuencia. En cuanto al parámetro Ω no se encontró una dependencia con la frecuencia, sino una tendencia a permanecer constante.

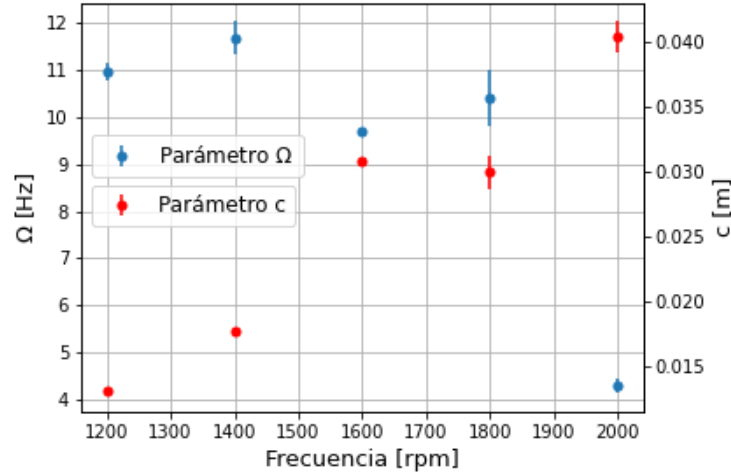


Figura 14: *Parámetros de ajuste Ω y c en función de la frecuencia del agitador magnético.*

Debido a un problema propio del agitador magnético, la perilla en el máximo nivel correspondiente a 2000 r.p.m. generaba intermitencias en la rotación del buzo, por lo que el valor de Ω obtenido para este valor puede ser despreciado.

3.6. Análisis del perfil del vórtice.

En la Figura 15 se observa una de las fotografías obtenidas según la sección 2.2., preprocesadas por un script de python. La hoja milimetrada se utilizó para establecer una calibración entre px y mm.

Se seleccionaron 30 puntos del perfil del mediante la función `plt.ginput(30)` de python. En la Figura 18 (ver Apéndice) se observa el gráfico de la posición z en función del radio r para un perfil de vórtice de agua estudiado y su ajuste por ecuación 6. Se estableció como parámetros de ajustes la altura del fluido lejos del eje de rotación z_∞ y un parámetro $b = -\omega_0^2 c^4 / 2g$. Los parámetros obtenidos en el ajuste de la Figura 18 fueron $b = (-5,51 \pm 0,23) \text{ cm}^3$ y $z_\infty = (4,264 \pm 0,063) \text{ cm}$ con un $\chi^2_\nu = 27,43$.

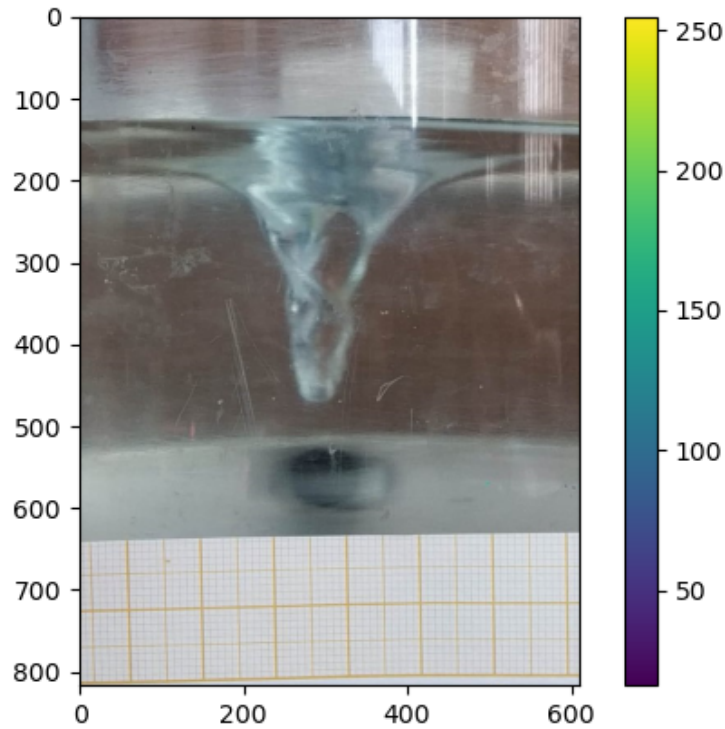


Figura 15: Imagen de perfil del vórtice preprocesada con un script de python.

3.6.1. Análisis del efecto de la frecuencia en el perfil del vórtice.

Se realizaron mediciones para cinco valores de frecuencia del agitador magnético con la finalidad de estudiar si existe una relación entre los parámetros de ajuste y las frecuencias del agitador. En la Figura 16 se observan las curvas de z en función del radio r y sus ajustes por ecuación 6.

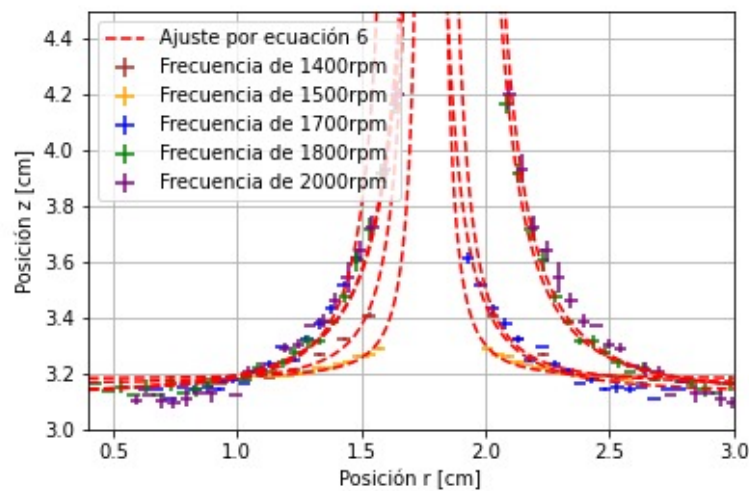


Figura 16: Gráfico de posición z en función del radio r para cinco valores diferentes de frecuencias para perfiles de vórtice y sus ajustes por ecuación 6.

En la tabla 7 se observan los parámetros de ajustes para cada valor de frecuencia. En la Figura 17 se observa un gráfico de los parámetros de ajuste b y z_{∞} en función de la frecuencia del agitador magnético. Se observa que ambos parámetros presentan una tendencia similar decreciente con la frecuencia. Sin embargo, si miramos los valores de z_{∞} tenemos variaciones de aproximadamente el 2 %, estos resultados son consistentes dado que la cantidad de agua utilizada a lo largo del barrido de frecuencias es siempre el mismo, por lo que se espera que z_{∞} permanezca constante. Por otro lado, observamos que el parámetro b presenta una tendencia decreciente, sin embargo, dado que este parámetro depende de dos variables ω_0^2 y c^4 no podemos concluir a que responde esta tendencia y su relación con la frecuencia.

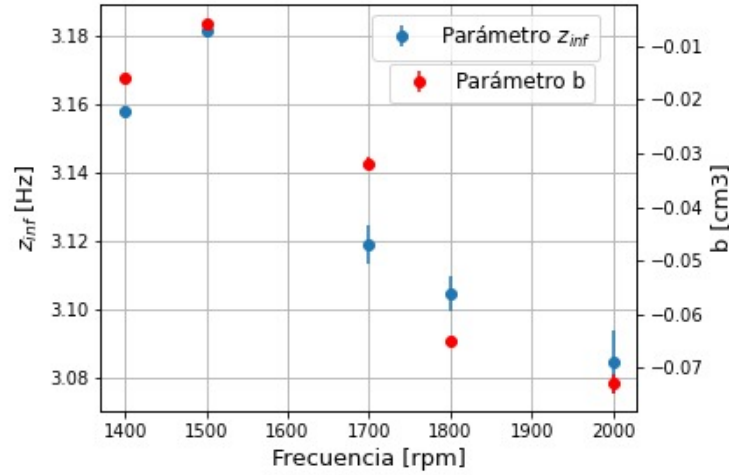


Figura 17: Gráfico de parámetros z_{∞} y b en función de la frecuencia del agitador magnético.

4. Conclusiones.

En el estudio del comportamiento del campo de velocidades de un vórtice de un fluido, se caracterizaron las curvas de velocidad tangencial en función del radio. Se compararon dos metodologías experimentales relacionadas al funcionamiento del procesador de imágenes P.I.V.Lab, encontrando mejores resultados para los fluidos de colores claros con partículas trazadoras oscuras brillantes. También se compararon los modelos de Rankine y Burgers, utilizados en la descripción del comportamiento de los datos experimentales, observando un mejor resultado en el modelo de Burgers. Esto responde a que el modelo de Rankine supone fluidos ideales, es decir, sin viscosidad. Se trabajó en los análisis posteriores ajustando las curvas características por el modelo de Burgers.

Se analizó la respuesta en frecuencia Ω y en radio c al variar la frecuencia del agitador magnético, las dimensiones del buzo y la viscosidad del fluido. Se observó que el radio característico del vórtice crece linealmente al aumentar las variables mencionadas. En cuanto a la velocidad angular Ω se encontró que decae exponencialmente al aumentar la viscosidad del fluido, no presenta variaciones significativas respecto a la frecuencia del buzo y no se observa

ninguna tendencia definida en relación con la dimensión longitudinal del buzo. Estos resultados son consistentes con lo descrito en la teoría. En todos los análisis se recomienda ampliar el rango y refinar las variables de análisis y así mejorar las tendencias entre los parámetros de ajuste y las variables.

Posteriormente, se analizó cualitativamente el efecto de borde mediante el análisis del campo de velocidades de un fluido viscoso en tres recipientes cuyas bases de formas circulares y cuadradas presentan cierta simetría respecto del centro del vórtice, mientras que el recipiente de base rectangular la simetría se pierde. En consecuencia, en los dos primeros recipientes, se observa un vórtice ubicado en el centro geométrico y cierta vorticidad a su alrededor; en cambio, en el recipiente de base rectangular, ubicamos en el centro geométrico un vórtice, pero se pueden observar dos "fuentes de caudal" generadas por las condiciones de borde.

Finalmente, se caracterizó el perfil del vórtice para un fluido en rotación. Se encontró que el perfil se comporta como $-1/r^2$ consistente con lo planteado en la ecuación 6. Se analizó la respuesta en el parámetro de ajuste b al variar la frecuencia del agitador magnético, no observando una tendencia que responda a una relación entre variables.

Se propone para trabajos futuros, utilizar fluidos claros en contraste con partículas trazadoras oscuras brillantes, mejorar el recubrimiento para evitar reflejos de luz natural y artificial. También, se propone ampliar y refinar los barridos de viscosidad, frecuencia del agitador magnético y la dimensión del buzo para obtener mejores análisis de las tendencias de los parámetros de ajuste en relación con las variables.

5. Bibliografía.

Referencias

- [1] Carlos Acha y César Moreno. *Clase de Vórtices e Hidrodinámica*. Apunte de clase, Departamento de Física, FCEyN, UBA. 2023.
- [2] Varios Autores. *Coordenadas polares*. Universidad de Sevilla. 2011. URL: http://laplace.us.es/wiki/index.php/Coordenadas_polares.
- [3] César Moreno. *Capítulo 5: Perfil de un vórtice forzado y libre*. Notas de Mecánica de Fluidos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 2023.
- [4] John Bartlett Segur y Helen E. Oberstar. "Viscosity of glycerol and its aqueous solutions". En: *Industrial & Engineering Chemistry* 43.9 (1951), págs. 2117-2120.
- [5] William Thielicke y Eize J. Stamhuis. *PIVlab – Time-Resolved Digital Particle Image Velocimetry Tool for MATLAB*. Ver. 2.01. 2019. URL: <https://pivlab.blogspot.com/>.

6. Apéndice.

6.1. Tablas.

6.1.1. Tabla 3.

Tabla de viscosidades absolutas medidas en cp esperadas según la concentración en % para una solución de agua y glicerina.

Tabla 3: Viscosidad esperada según la concentración en % de una solución de agua y glicerina.

Concentración (%)	Viscosidad (cp)
0	1,005
25	2,950
40,78	3,720
53,94	8,150

6.1.2. Tabla 4.

Parámetros de ajuste de la Figura 7 correspondiente a experimentaciones de diferentes concentraciones (viscosidades).

Tabla 4: Parámetros de ajuste con la ecuación (4) para el modelo de Burgers según la concentración.

Concentración	Ω (Hz)	c (m)	χ^2_v
0 %	$19,2 \pm 1,1$	$0,00846 \pm 0,00030$	352,8
25 %	$1,76 \pm 0,26$	$0,0290 \pm 0,0029$	113,1
40,78 %	$0,300 \pm 0,0041$	$0,0462 \pm 0,0061$	28,1
53,94 %	$0,171 \pm 0,0051$	$0,060 \pm 0,018$	247,4

6.1.3. Tabla 5.

Parámetros de ajuste de la Figura 11 correspondiente a experimentaciones con buzos de diferentes longitudes.

Tabla 5: Parámetros de ajuste con la ecuación (4) para el modelo de Burgers según la dimensión del buzo.

Dimensión del buzo	Ω (Hz)	c (m)	χ_v^2
$5,0 \pm 0,1$ cm	$8,99 \pm 0,67$	$0,0226 \pm 0,0011$	311,7
$4,0 \pm 0,1$ cm	$10,10 \pm 0,28$	$0,0198 \pm 0,00004$	18,6
$3,5 \pm 0,1$ cm	$8,85 \pm 0,32$	$0,01594 \pm 0,00038$	80,9
$2,5 \pm 0,1$ cm	$8,13 \pm 0,30$	$0,01243 \pm 0,00029$	117,3

6.1.4. Tabla 6.

Parámetros de ajuste de la Figura 13 correspondiente a experimentaciones con diferentes frecuencias del agitador magnético.

Tabla 6: Parámetros de ajuste con la ecuación (4) para el modelo de Burgers según la frecuencia del agitador.

Frecuencia	Ω (Hz)	c (m)	χ_v^2
2000 rpm	$4,31 \pm 0,16$	$0,0404 \pm 0,0012$	19,2
1800 rpm	$10,40 \pm 0,58$	$0,0300 \pm 0,0013$	42,4
1600 rpm	$9,676 \pm 0,075$	$0,03081 \pm 0,00013$	127,2
1400 rpm	$11,67 \pm 0,35$	$0,01770 \pm 0,00035$	11,8
1200 rpm	$10,96 \pm 0,18$	$0,01312 \pm 0,00011$	217,4

6.1.5. Tabla 7.

Parámetros de ajuste de la Figura 10 correspondiente a experimentaciones con diferentes frecuencias del agitador magnético.

Tabla 7: Parámetros de ajuste con la ecuación (6) para el perfil de un vórtice según la frecuencia del agitador.

Frecuencia	z_∞ (cm)	b (cm ³)	χ_v^2
2000 rpm	$3,0845 \pm 0,0091$	$-0,0728 \pm 0,0018$	12,48
1800 rpm	$3,1044 \pm 0,0051$	$-0,06511 \pm 0,00086$	2,40
1700 rpm	$3,1186 \pm 0,0057$	$-0,0319 \pm 0,0011$	2,26
1500 rpm	$3,1816 \pm 0,0023$	$-0,00589 \pm 0,00029$	2,05
1400 rpm	$3,1582 \pm 0,0015$	$-0,01604 \pm 0,00027$	11,22

6.2. Figuras.

6.2.1. Figura 18.

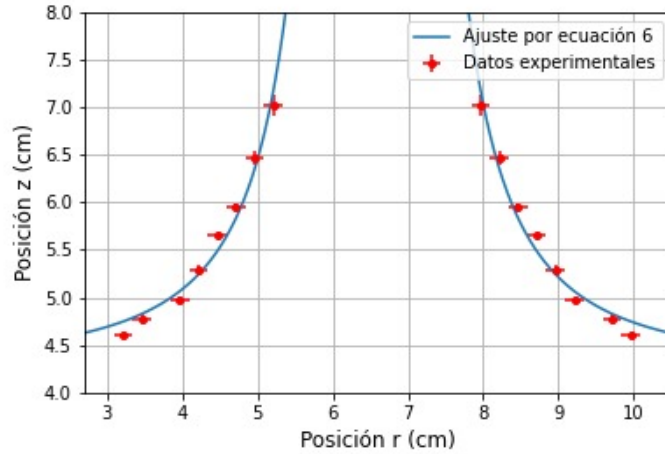


Figura 18: Gráfico de posición z en función del radio r .

6.3. El programa P.I.V.Lab.

El Particle Image Velocimetry (PIV) [5] es un método capaz de calcular las magnitudes características de un fluido como lo es el campo de velocidades o la vorticidad. Este proceso consiste en filmar un flujo en movimiento y analizar la evolución de cada cuadro en la filmación. Para un mejor procesamiento de cada cuadro es necesario utilizar partículas trazadoras cuyo movimiento sea comparable con el de una partícula de fluido. Es importante destacar que las partículas trazadoras no deben cambiar las propiedades físicas del fluido a analizar.

El análisis de las filmaciones se realiza con el programa P.I.V.Lab, una extensión de Matlab. Este programa procesa un video dividiendo cada cuadro de la filmación en zonas más pequeñas, de ésta manera se crean pequeñas sub-imágenes en un par de imágenes que son dos cuadros contiguos de filmación y realiza una correlación cruzada de cada una de éstas con las del cuadro posterior para obtener el desplazamiento más probable de cada partícula y así determinar la velocidad de las partículas de fluido. La correlación cruzada es una técnica que intenta encontrar la posición de una partícula en una sub-imagen de vuelta en otra sub-imagen posterior. En la Figura 17 se observa un esquema que ilustra el proceso de correlación cruzada que realiza P.I.V.Lab.

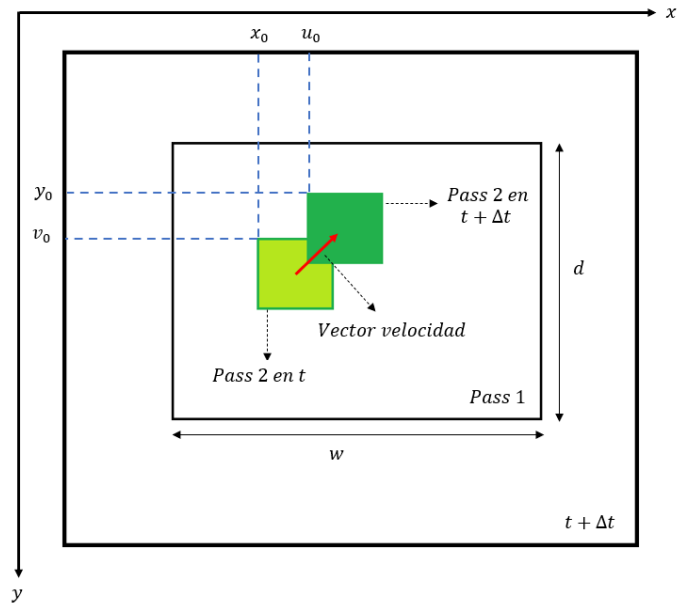


Figura 19: Esquema ilustrativo del funcionamiento del principio de correlación cruzada para un trackeo arbitrario utilizado por P.I.V.Lab para el análisis del campo de velocidades de un fluido.

El análisis del video con el programa P.I.V.Lab consiste en tres etapas: el pre-procesamiento de imágenes, el análisis de imágenes y el post-procesamiento de imágenes. El pre-procesamiento consiste en determinar el área de video de interés. En la Figura 19 se observa una captura de un análisis realizado con P.I.V.Lab donde las cruces rojas corresponde a las zonas descartadas del análisis porque no corresponde a fluido o bien porque había reflejos que no permiten un buen procesamiento.

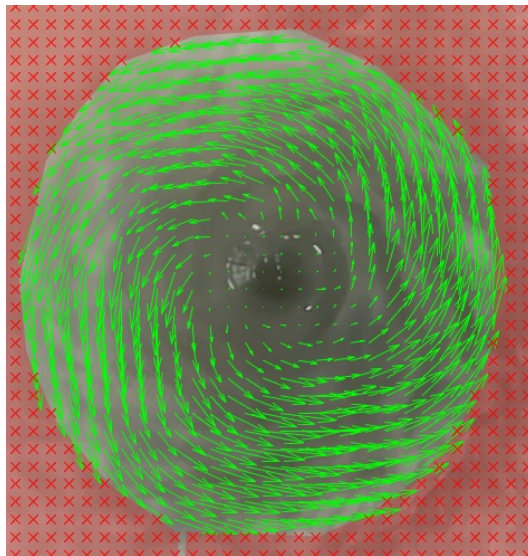


Figura 20: Esquema ilustrativo del funcionamiento del principio de correlación cruzada para un trackeo arbitrario utilizado por P.I.V.Lab para el análisis del campo de velocidades de un fluido.

Durante el análisis de imágenes, PIVLab produce la correlación cruzada según lo señalado

anteriormente para determinar las velocidades y posiciones de las partículas sobre el fluido en dos fotogramas continuos. En el post-procesamiento, se filtran los resultados no deseados y se realizan tratamientos estadísticos de los datos para obtener valores medios del campo de velocidades.